

FM GRU S.R.L.

Via Emilia, 11
29010 Pontenure (PC) Italy
Tel. 0523.510446 - Fax 0523.510365
www.fmgru.it - e-mail: info@fmgru.com

Customer :

13.58/17.60 TCK

Code :

62SK35TU

File name :

62SK35TU

Board drawing :

Manufacturer :

FMgru S.r.l.

Edizione :

01

Revisione :

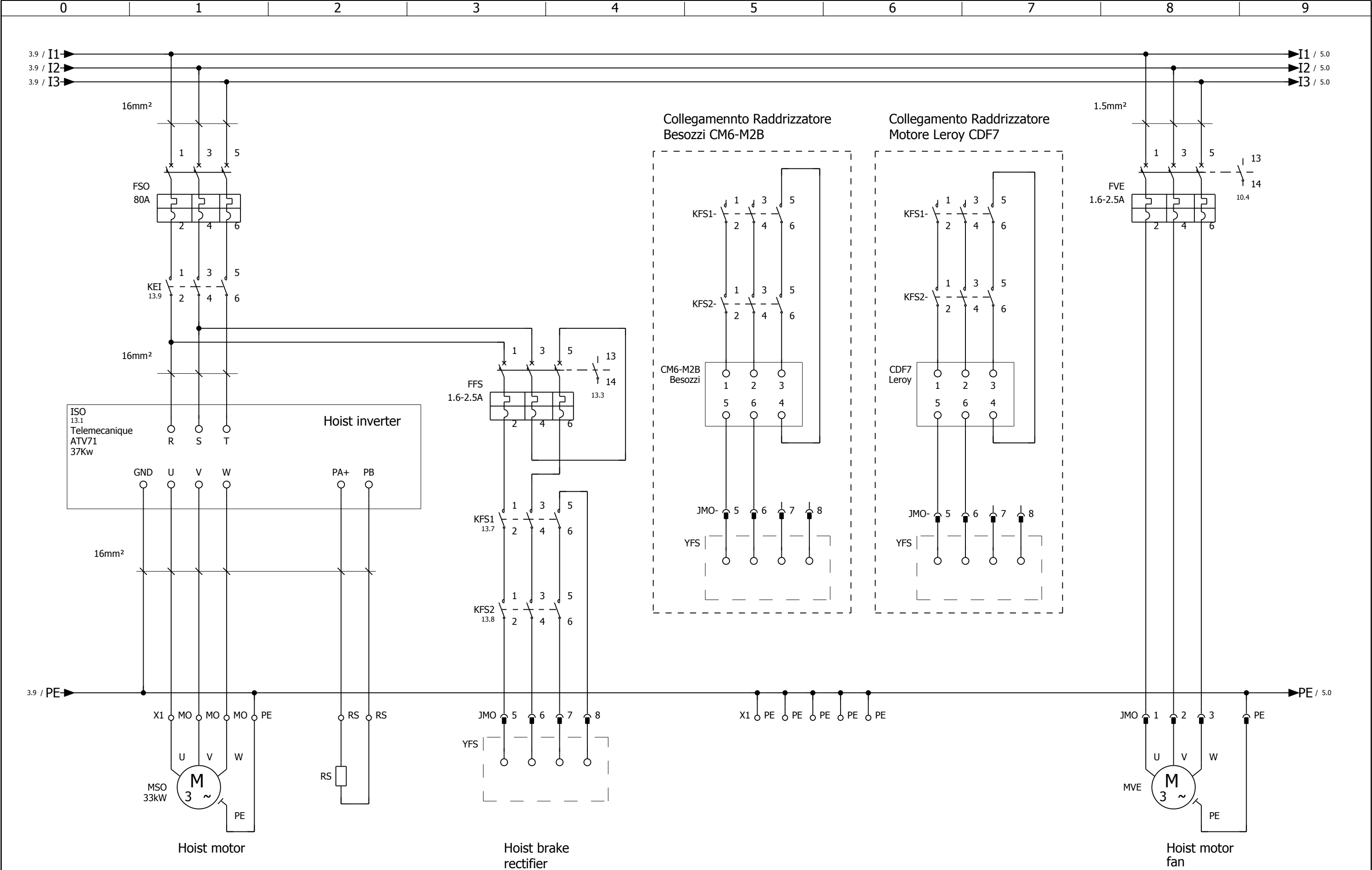
01

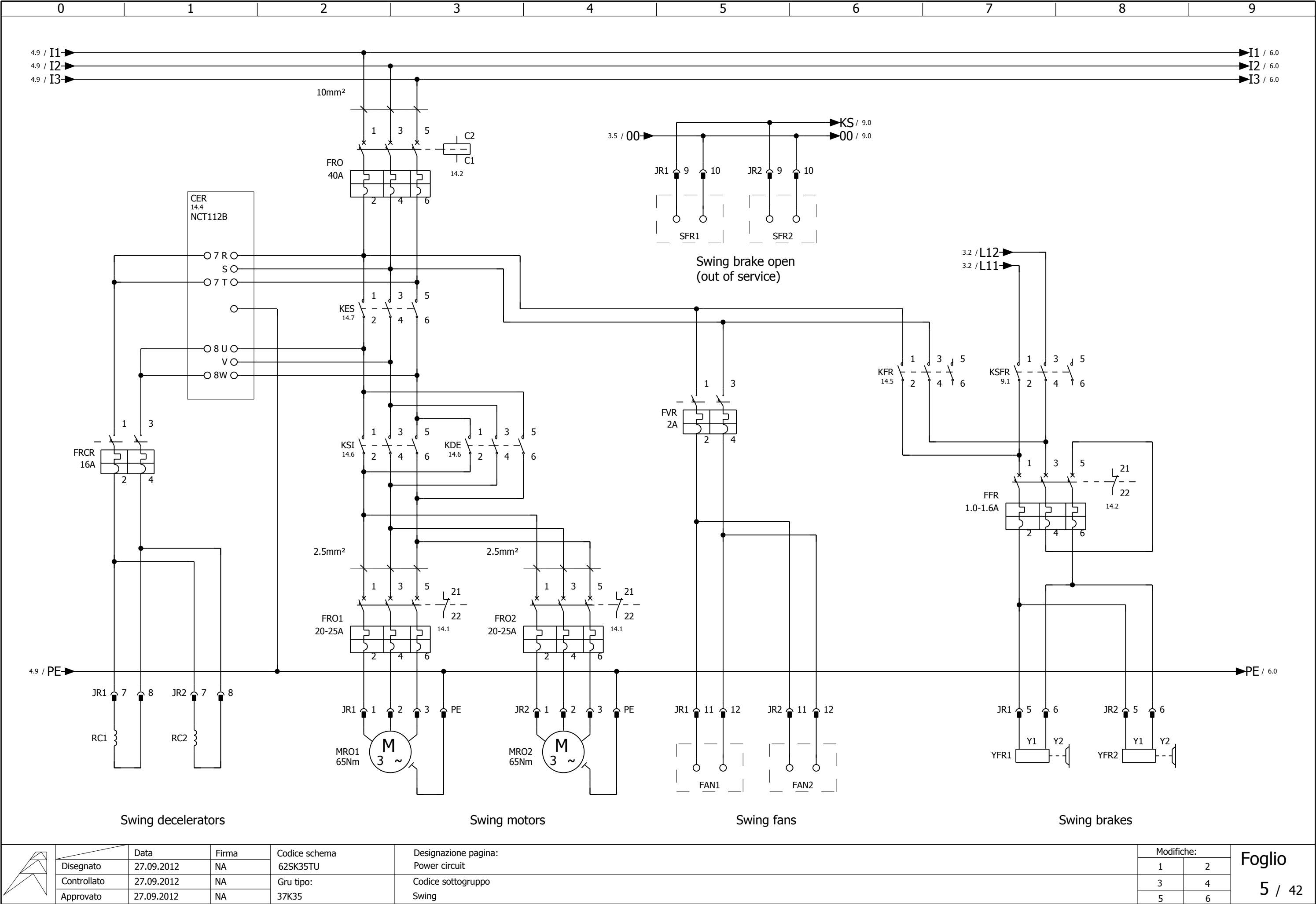
Note :

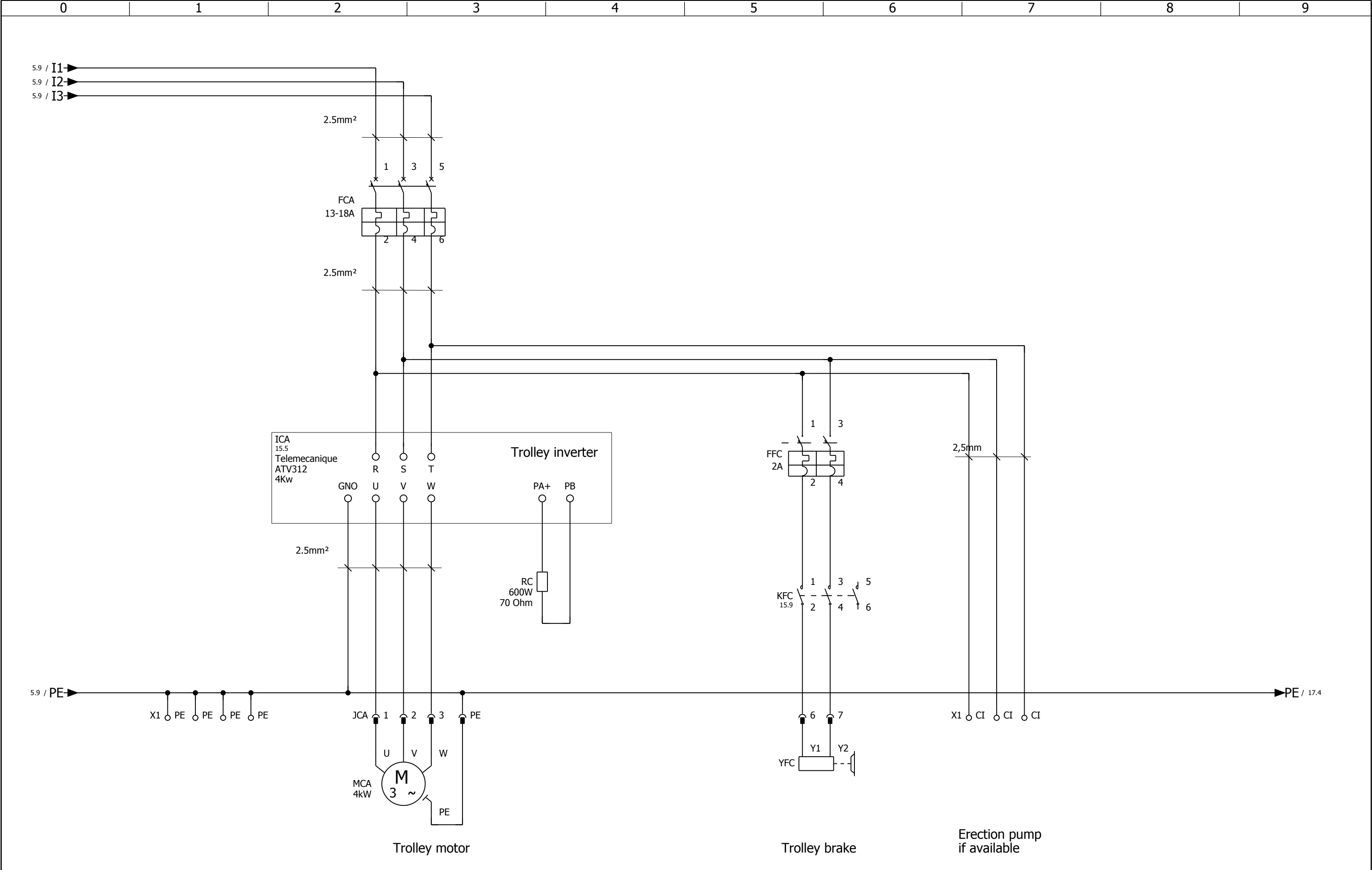
5VS - 45Hp Besozzi - Telemecanique ATV71 37Kw + I/O + CI(IMC)
3VR - 2x65Nm Besozzi S4 Inside - NCT112B PAE - Fan
3VC - 4Kw Besozzi - Telemecanique ATV312 4Kw
Pin connections - Swing stop - Cabin - Anemometer - 2/4 Lines - Hydraulic telescopic
KCC (Nuovo Modello TLF1) - Scheda Estensione I/O - Micro Apertura Freno Sollevamento
PLC Telemecanique (Black Box)

Il presente schema elettrico è di proprietà della FM gru S.r.l. che ne tutela i propri diritti a termine di legge pertanto non può essere riprodotto ne
comunicato a terzi senza l' espressa preventiva autorizzazione scritta.

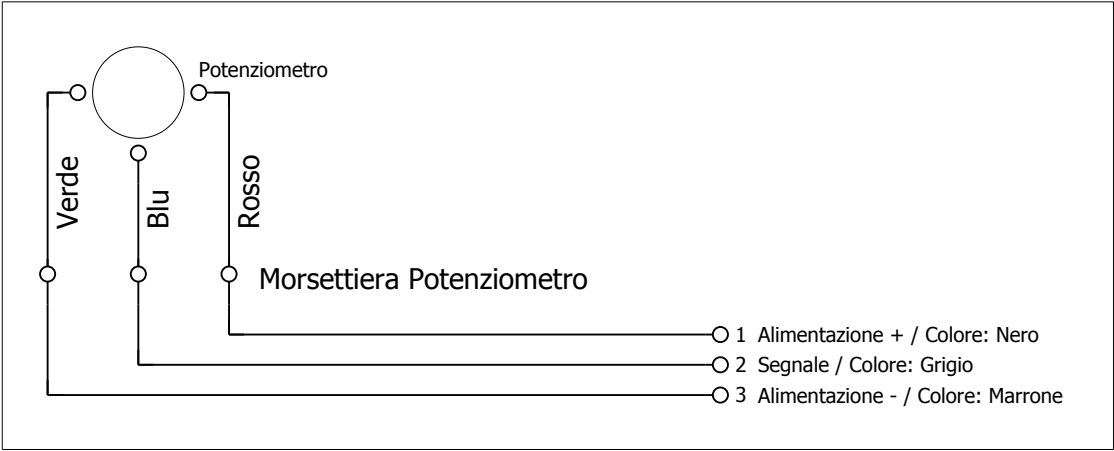




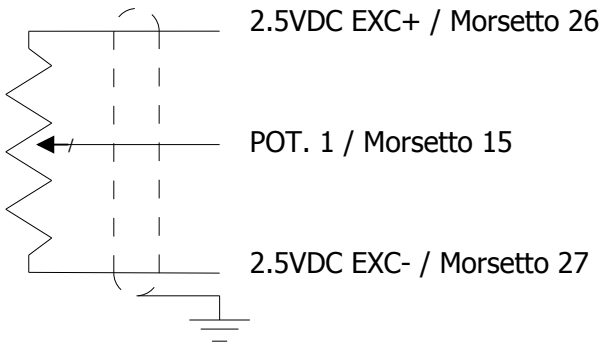




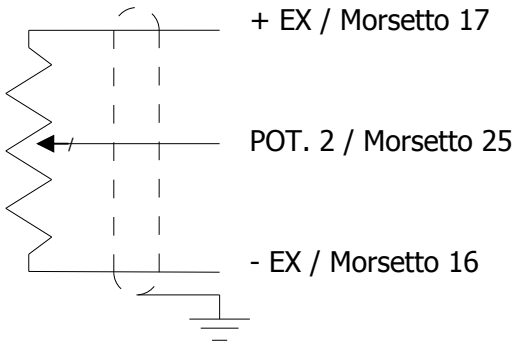
COLLEGAMENTO
Potenziometri
Carrello/Sollevamento



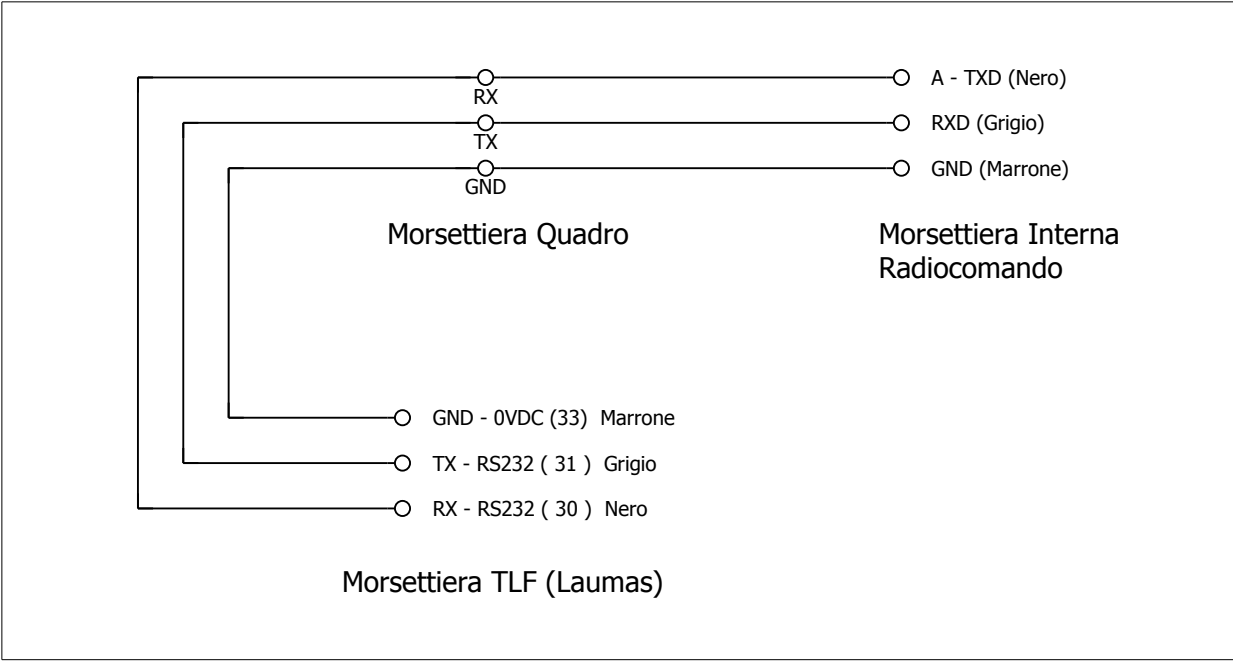
POTENZIOMETRO ALTEZZA (POT 1)

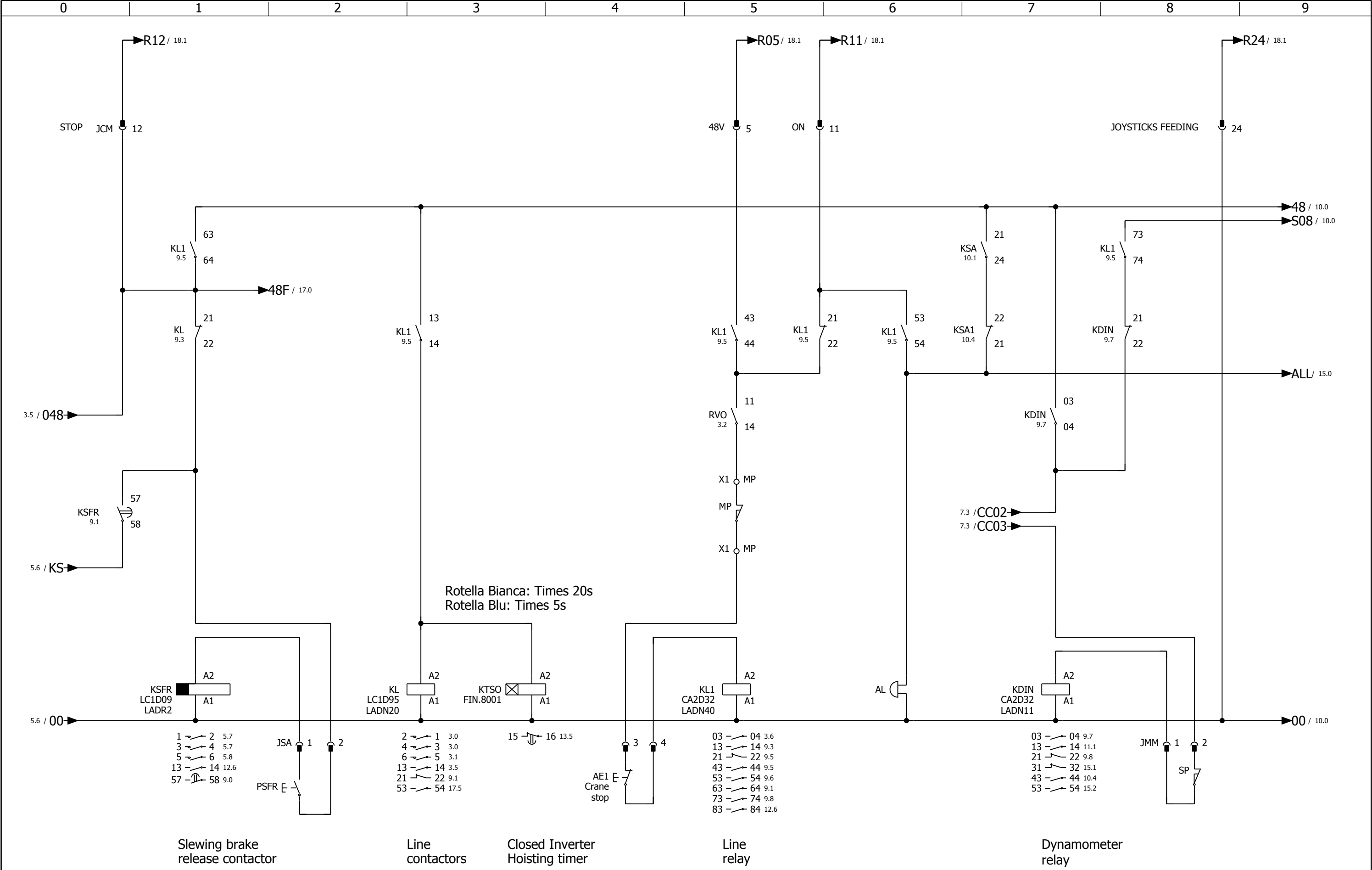


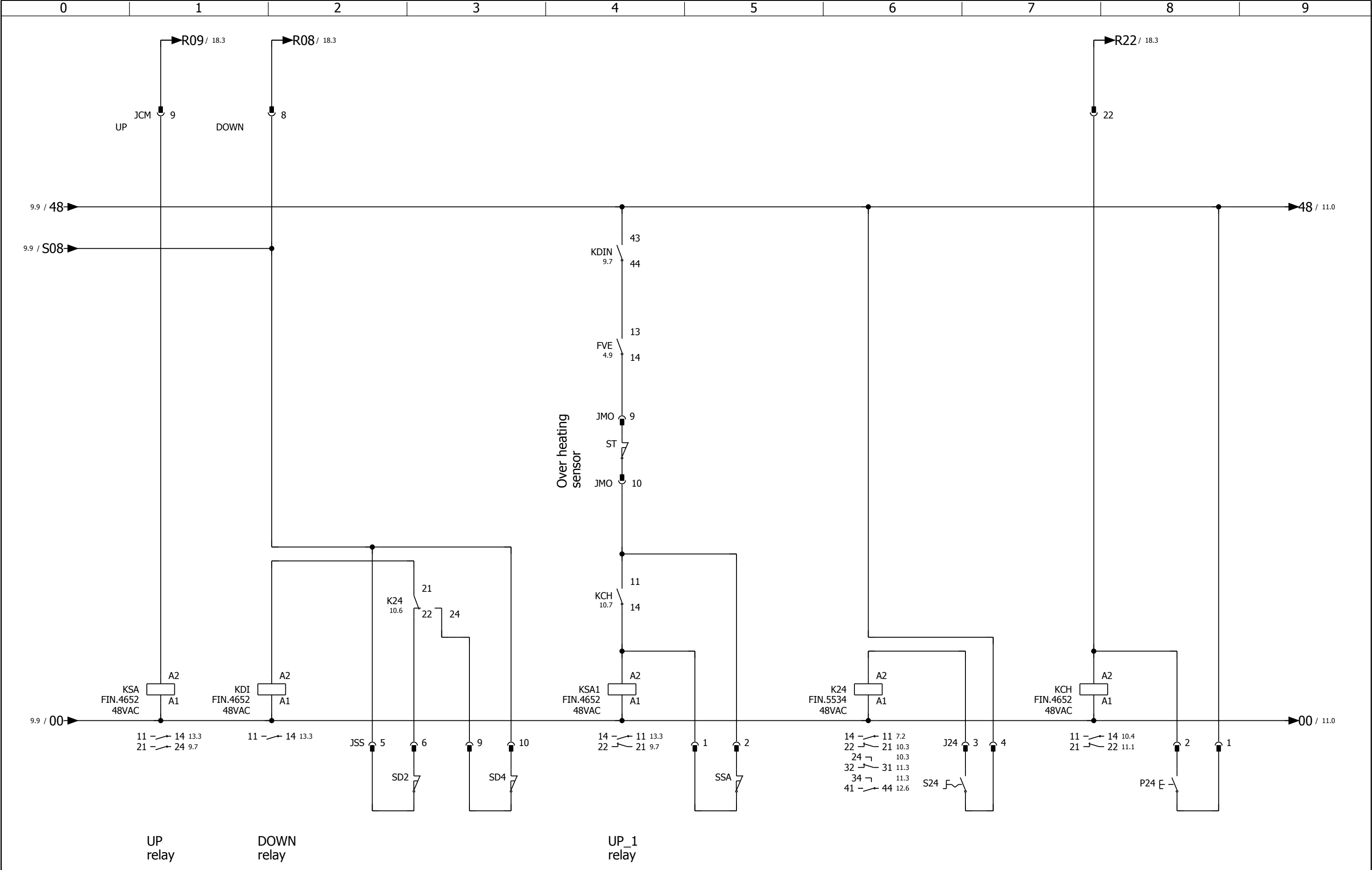
POTENZIOMETRO BRACCIO (POT 2)

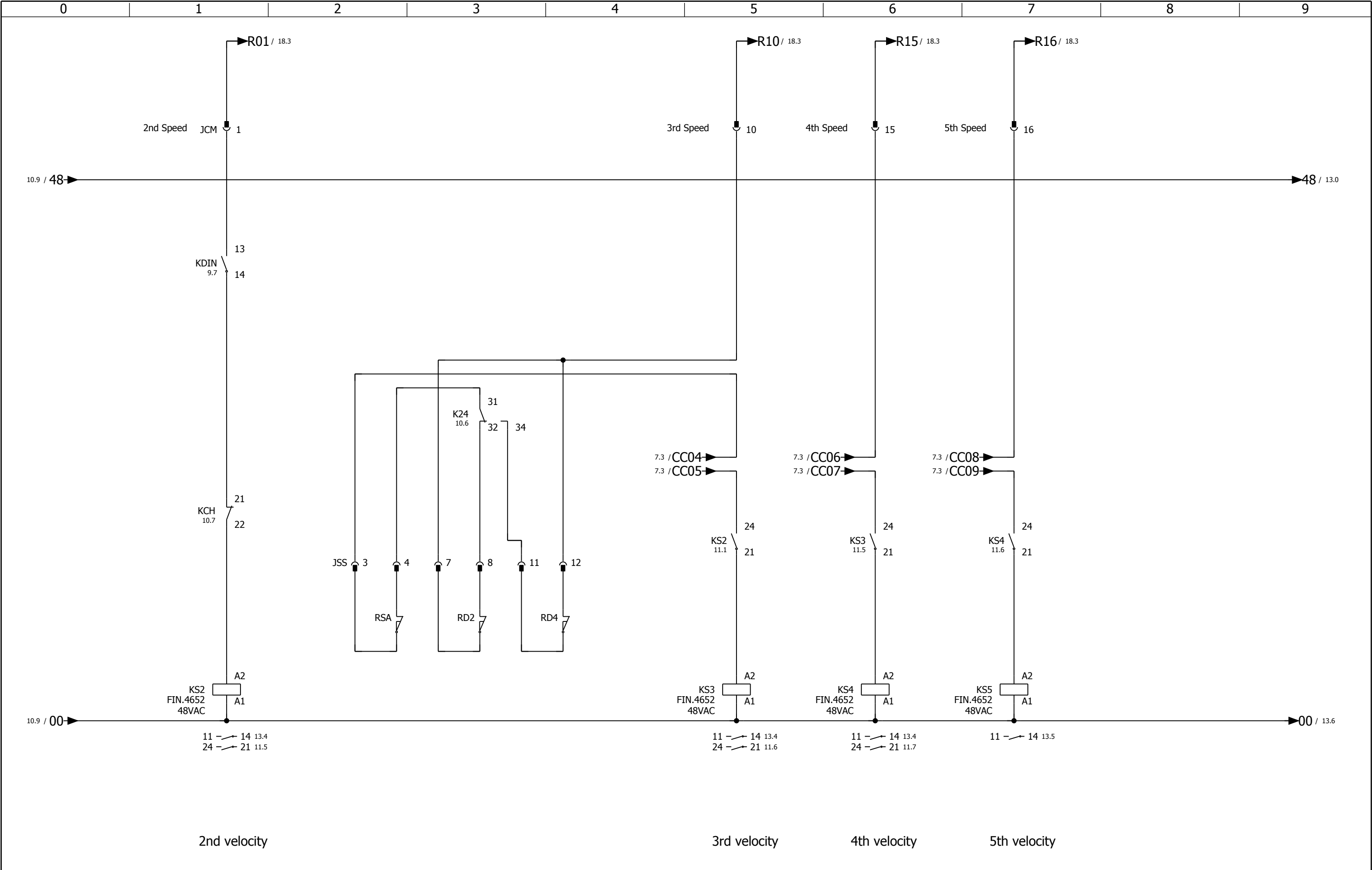


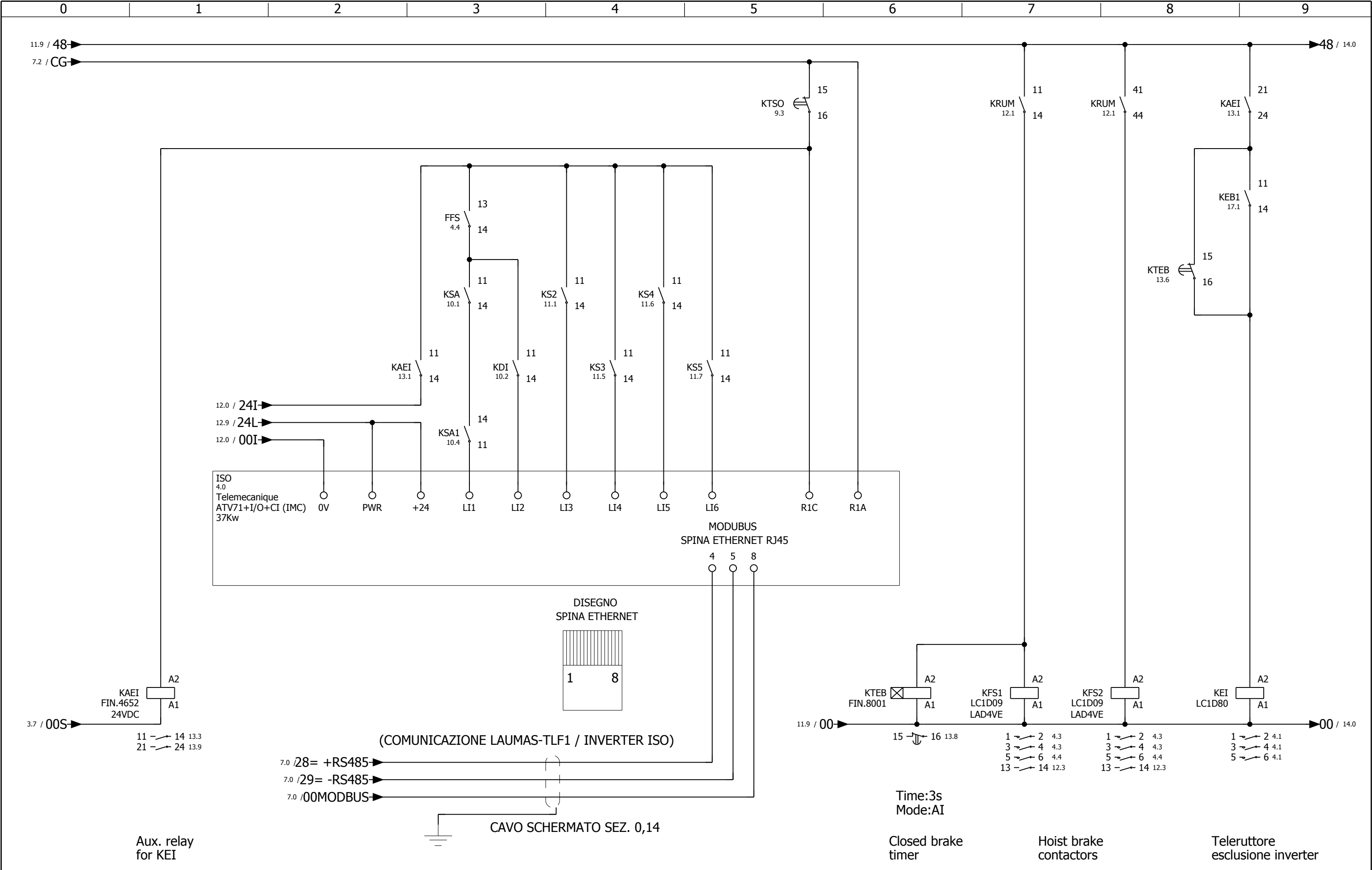
COLLEGAMENTO
Radiocomando
Autec

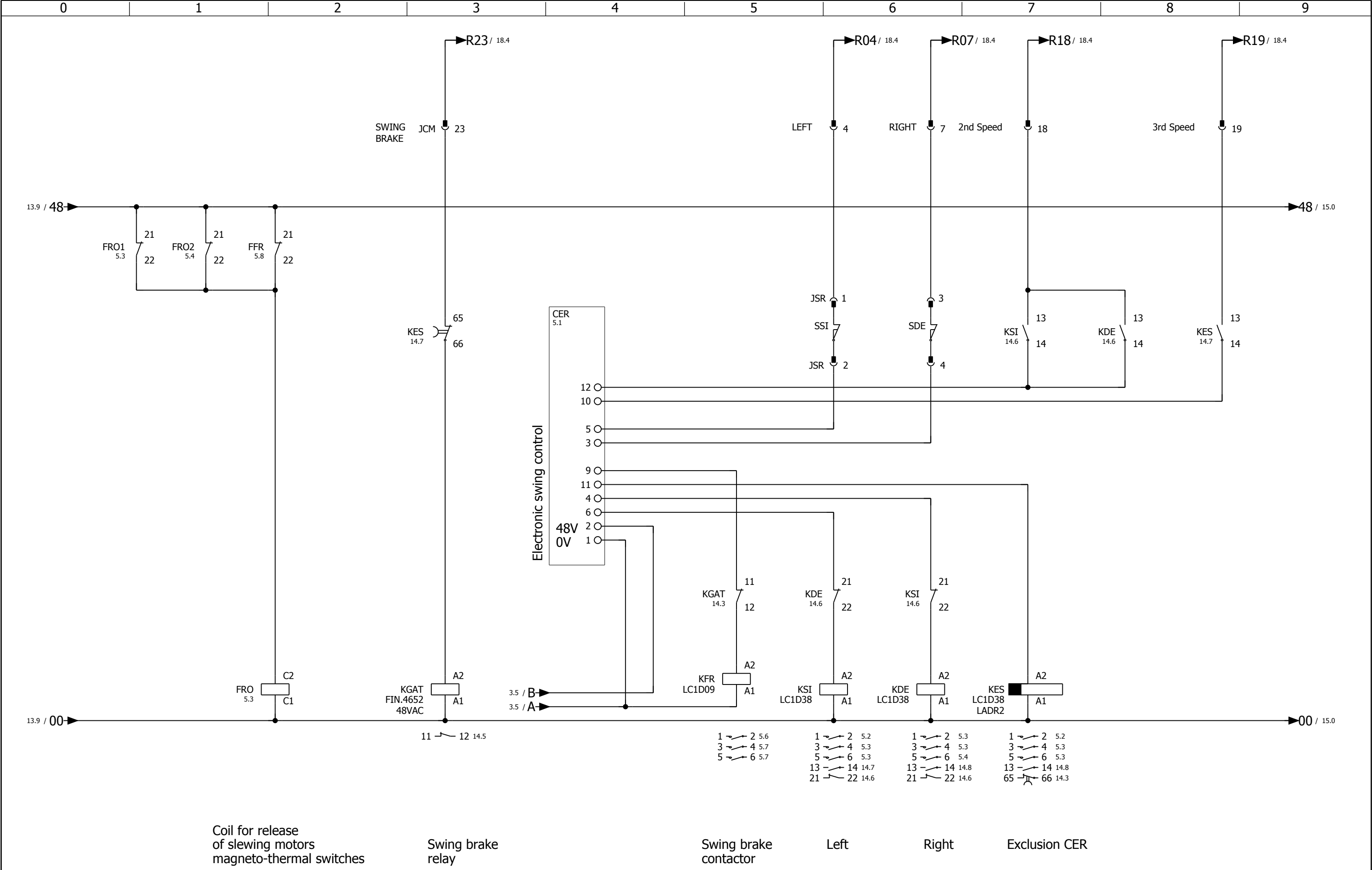


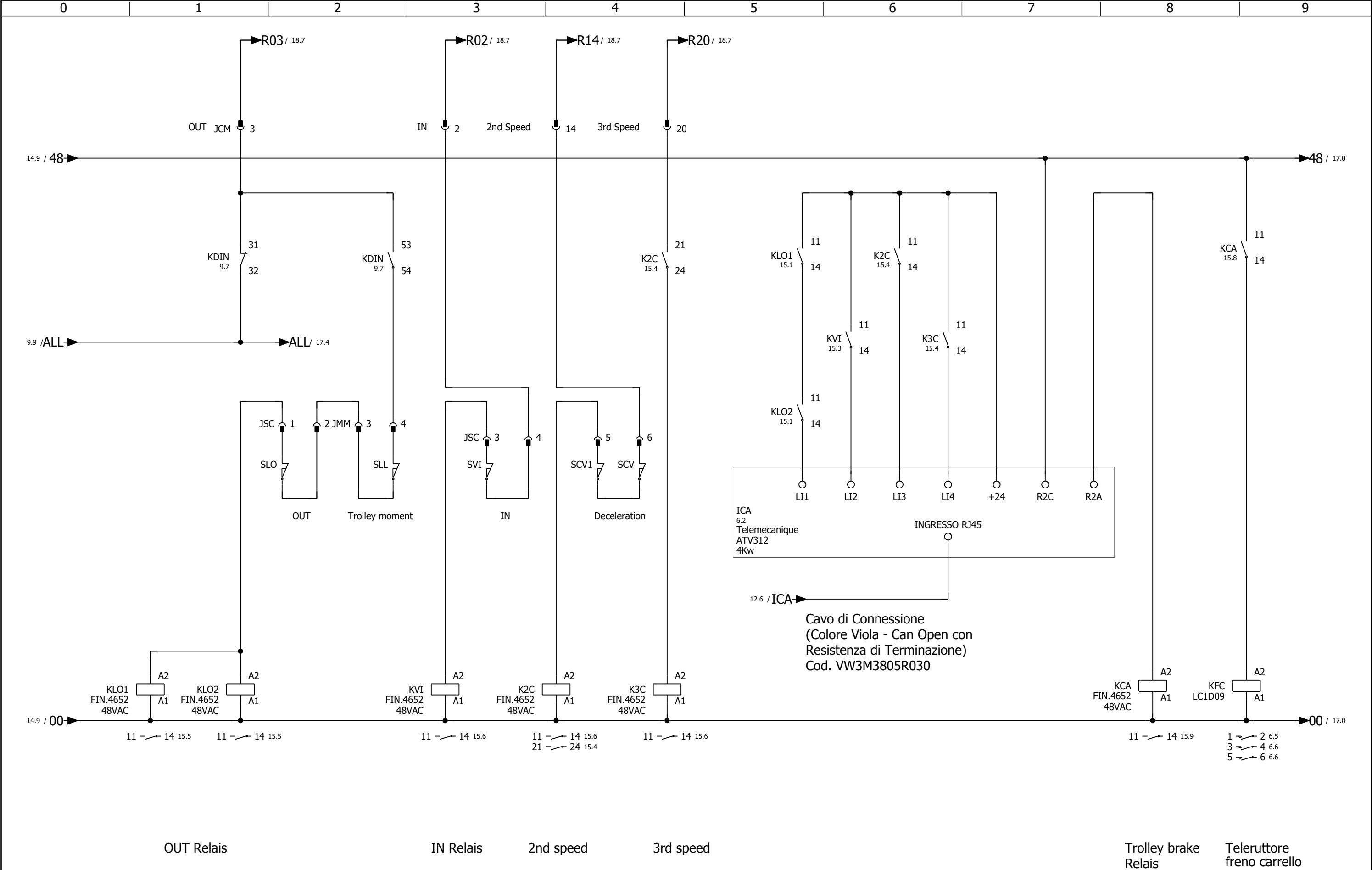










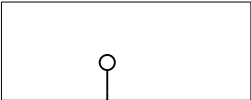


TERMINALE GRAFICO
Magelis XBT GT
Posizione Cabina

12.9 / ETH

CAVO ETHERNET (COMUNICAZIONE TERMINALE GRAFICO / SCHEDA CONTROLLER IMC)

PRESA ETHERNET

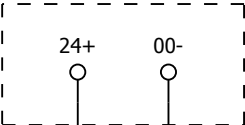


PRESA USB

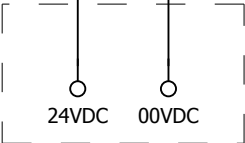


Viene utilizzata per rilevare
i valori memorizzati all' interno
del Terminale Grafico

SPINA VERDE
Alimentazione
Pannello



MORSETTI IN
CASSETTA
CABINA



MODIFICA SALVATAGGIO DATI SU CF (COMPACT FLASH) O USB

Procedere come segue per modificare il salvataggio dei dati sulla CF oppure su chiavetta USB:

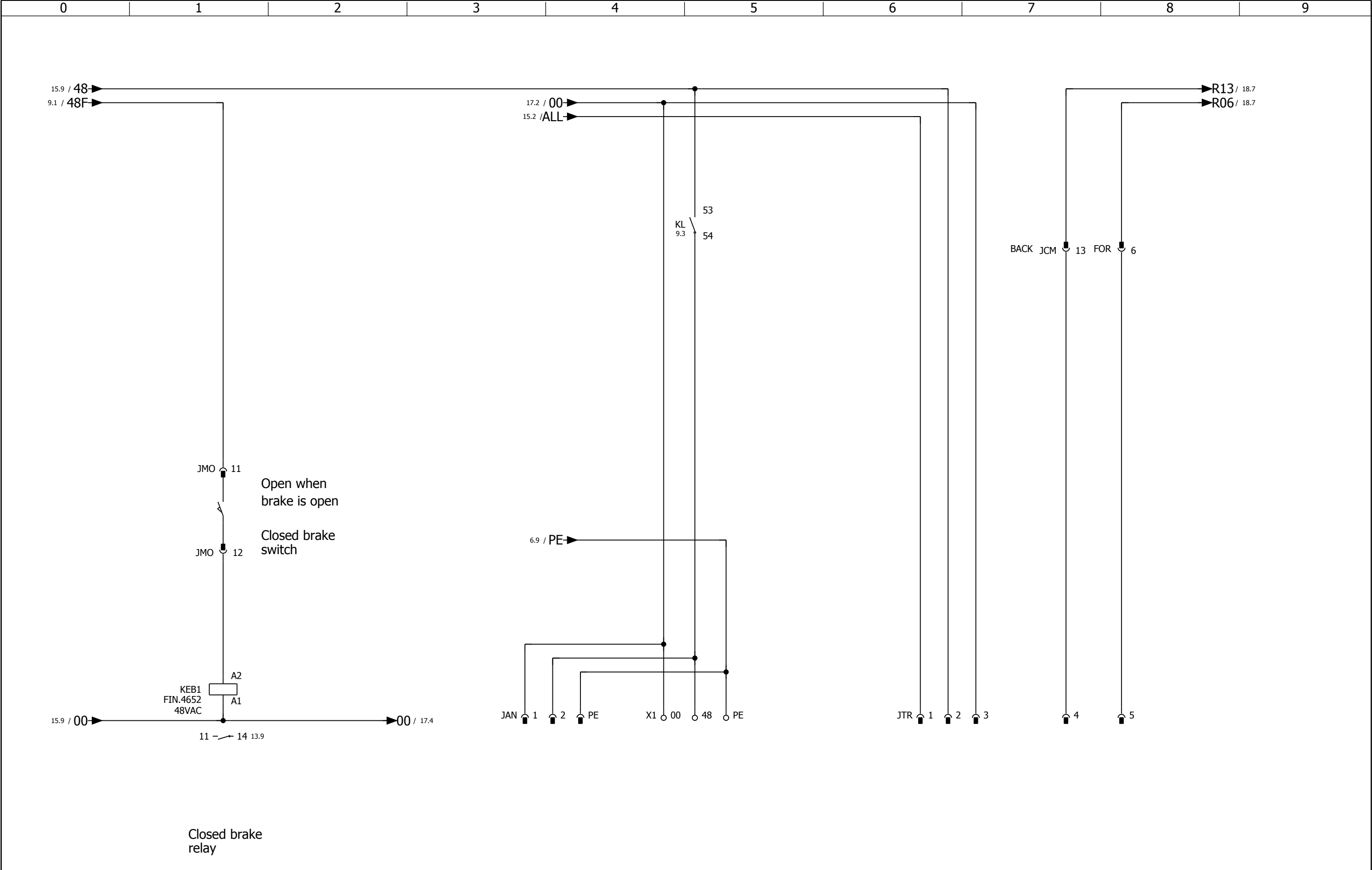
- Aprire il Progetto da Scaricare sul Display
- Selezionare la casella nel lato sinistro "TARGET"
- Nella finestra in basso a sinistra, selezionare "POSIZIONE DATI"
- Premere sulla casella a lato con i tre punti
- Si aprirà una finestra dove andremo a cambiare il salvataggio dei dati da CF (Unità Secondaria) a USB (Unità Opzionale)
 - 1) File dati / Moduli - Cambiare Unità
 - 2) Server Web - Cambiare Unità
 - 3) Registrazione Dati, Allarme - Cambiare Unità

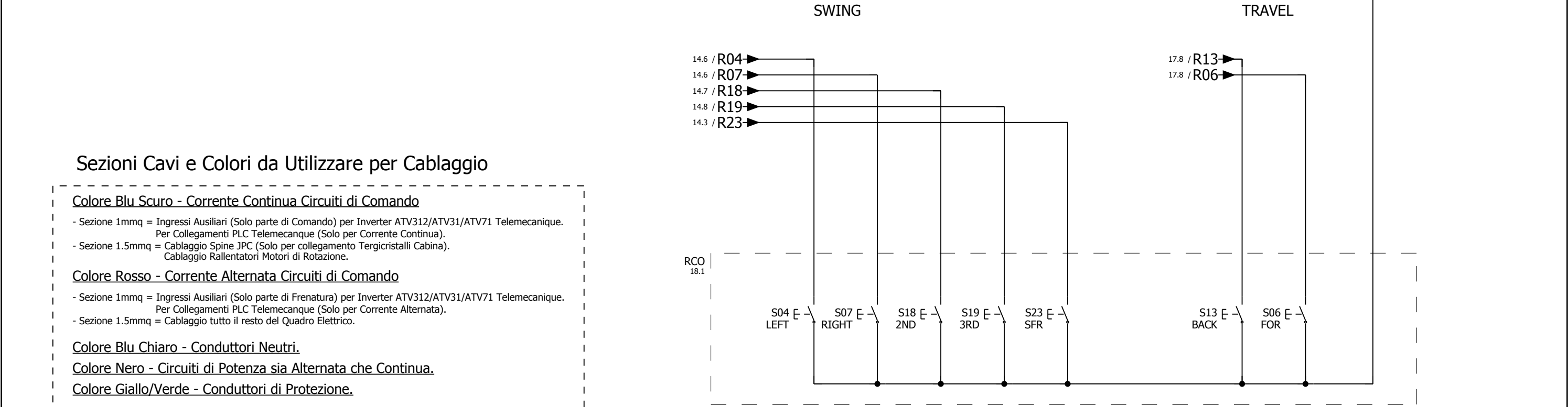
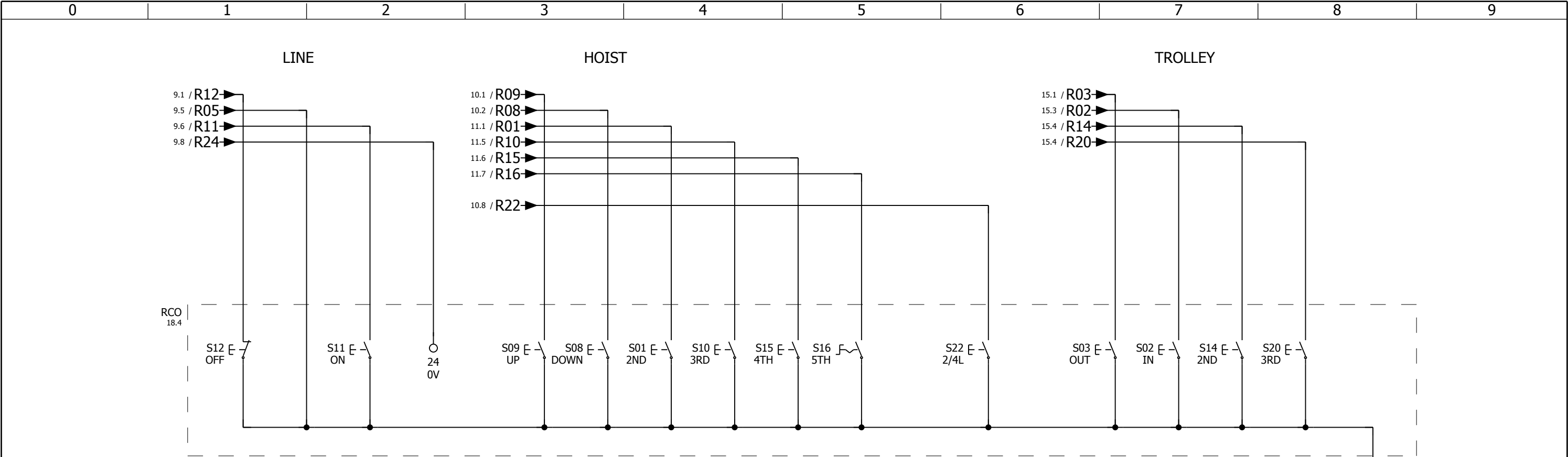
SETTAGGI DISPLAY GRAFICO

Da effettuare alla 1° Accensione:

- Indirizzo IP = 192.168.1.137
- Subnet Mask = 255.255.255.0

L' Indirizzo IP ed il Subnet Mask che andiamo a scrivere sul Display alla sua accensione sono gli stessi dati che troveremo all' interno del Progetto che poi scaricheremo con il PC. Se i dati non coincidono non riusciremo a collegarci, al Display, con il ns. PC.





Contactors

Name	Model
KL	LC1D95+LADN20
KEI	LC1D80
KSI	LC1D38
KDE	LC1D38
KES	LC1D38+LADR2
KSFR	LC1D09+LADR2
KFS1	LC1D09+LAD4VE
KFS2	LC1D09+LAD4VE
KFR	LC1D09
KFC	LC1D09

Relays

Name	Model
KL1	CA2D32+LADN40
KDIN	CA2D32+LADN11

KSA	FIN.4652 48 VAC
KDI	FIN.4652 48 VAC
KSA1	FIN.4652 48 VAC
KCH	FIN.4652 48 VAC
KS2	FIN.4652 48 VAC
KS3	FIN.4652 48 VAC
KS4	FIN.4652 48 VAC
KS5	FIN.4652 48 VAC
KGAT	FIN.4652 48 VAC
KLO1	FIN.4652 48 VAC
KLO2	FIN.4652 48 VAC
KVI	FIN.4652 48 VAC
K2C	FIN.4652 48 VAC
K3C	FIN.4652 48 VAC
KCA	FIN.4652 48 VAC
KEB1	FIN.4652 48 VAC

K24	FIN.5534 48 VAC
-----	-----------------

KRUM	FIN.5532 24 VDC
------	-----------------

KAEI	FIN.4652 24 VDC
------	-----------------

Timers

Name	Model
KTEB	FIN.8001
KTSO	FIN.8001

Protections

Name	Model
FVR	MT2X 2A
FFC	MT2X 2A
F1	MT2X 6A
F2	MT2X 10A+D25A
FCER	MT2X 16A
FRCR	MT2X 16A
FSO	MT3X 80A
FRO	MT3X 40A+COIL
FRO1	MT3X 20-25A+NO/NC
FRO2	MT3X 20-25A+NO/NC
FCA	MT3X 13-18A
FVE	MT3X 1.6-2.5A+NO/NC
FFS	MT3X 1.6-2.5A+NO/NC
FFR	MT3X 1-1,6A+NO/NC
FPA	FUSE 16A
F3	FUSE 6A
F4	FUSE 2A
F5	FUSE 2A

Componenti Telemecanique per PLC e Terminale

N°1	TSXCANKCDF180T	CONNETTORE SUB-D 9PIN FEMMINA 180T
N°1	TSXCANTDM4	SCATOLA DERIVAZIONE 4 PORTE SUB-D 9PIN
N°1	TCSCCN 4F3M1T	CAVO CAN OPEN 1MT
N°1	SUB-D 9 PIN	SPINA SERIALE FEMMINA PER DISPLAY

Components

Name	Description
QA	3PH+N 125A
TRA	650VA 400/230/48/24
U2	2A 230AC/24DC +-5V
RDTC	RECTIFIER 25A
ISO	TELEM. ATV71 37Kw+I/O+CI (IMC)
ICA	TELEM. ATV312 4Kw
CER	PAE NCT112B
KCC	LAUMAS LOAD CELL TLF1
RC	70 Ohm 600W
TSQ	TERMOSTATO
MV1	FAN
RAC	RESISTENZA ANTICONDENSA
AL	BUZZER
MP	DOOR SWITCH
RTE	PT100
RVO	RELE' CONTROLLO SEQUENZA FASI

Plugs definition

Name	Pins		
X1 = Terminals		JPX = Hoist proximity	6
		JSA = Safety	6
JCM= Controls	24	JMM= Moment	6
		J24 = 2/4 lines	6
JR1 = Swing motor 1	4+8	JSR = Swing switches	6
JR2 = Swing motor 2	4+8	JSC = Trolley switches	6
		JTR= Travel	6
JSS = Hoist switches	16	JPC = Cabin feeding	6
JAN = Anemometer plug	16		
JMO= Hoist motor	16	JCC= Load cell	5
JCA= Trolley motor	10	JAC= Pot. Carrello	3
		JAS= Pot. Sollevamento	3

Numero Colonnate Totali

Interruttore Quadro Generale
N° 2 Colonnate L=90

Rele Finder su guida Omega
N° 2 Colonnate L=30

Cella di Carico su guida Omega
N° 2 Colonnate L=30

Res. Anticondesa su guida omega
N° 2 Colonnate L=30
N° 2 Colonnate L=90

DISPOSIZIONE MORSETTI SU GUIDA OMEGA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Legenda:

1) Terra 35mmq	7) 16mmq	13) Terra 6mmq	19) 4mmq	25) Terra 4mmq	31) Terra 4mmq
2) 35mmq	8) 16mmq	14) 4mmq	20) 4mmq	26) 4mmq	
3) 35mmq	9) 16mmq	15) 4mmq	21) 4mmq	27) Terra 4mmq	
4) 35mmq	10) Terra 16mmq	16) 4mmq	22) Terra 4mmq	28) Terra 4mmq	
5) 35mmq	11) 6mmq	17) Terra 4mmq	23) 4mmq	29) Terra 4mmq	
6) Terra 35 mmq	12) 6mmq	18) 4mmq	24) 4mmq	30) Terra 4mmq	

N.B. A Pagina 18 vengono riportate le Sezione ed i Colori dei Cavi da utilizzare per il Cablaggio del Quadro Elettrico.

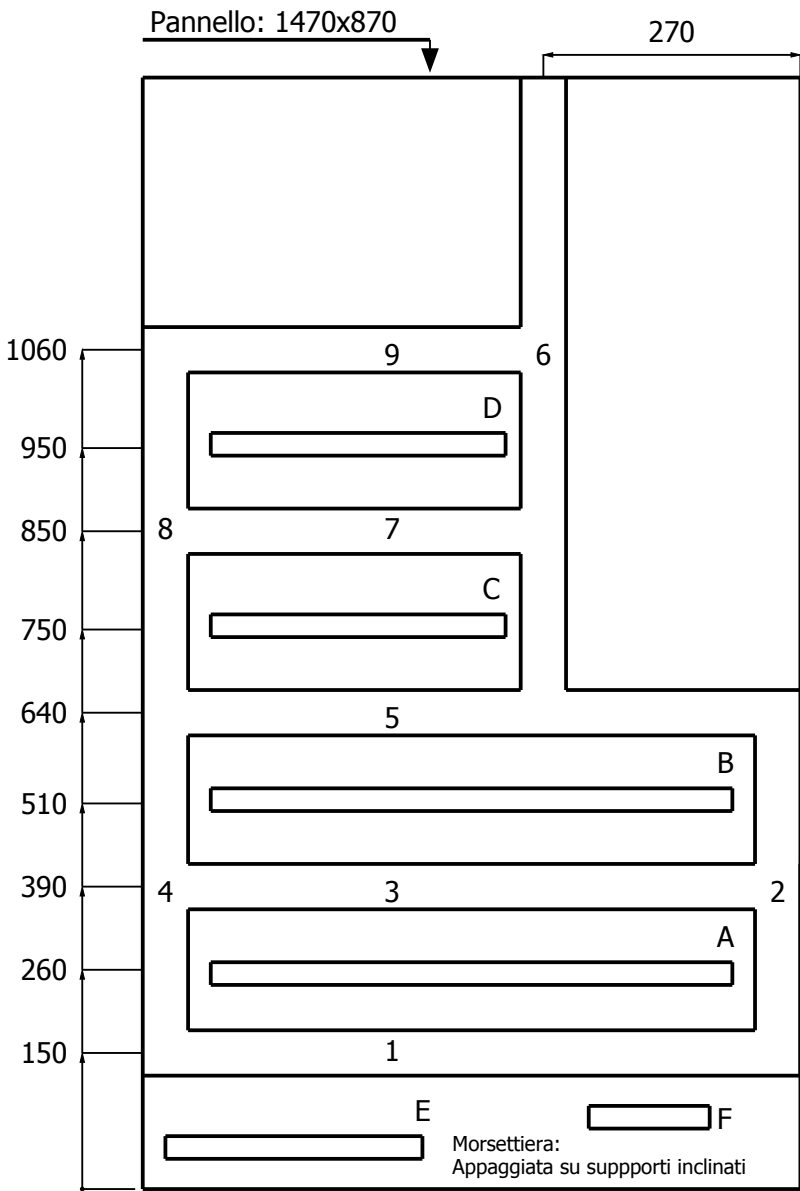
Legenda Guide Omega:

- A) Lu: 740mm
- B) Lu: 740mm
- C) Lu: 530mm
- D) Lu: 530mm
- E) Lu: 350mm
- F) Lu: 100mm

Legenda Canalina:

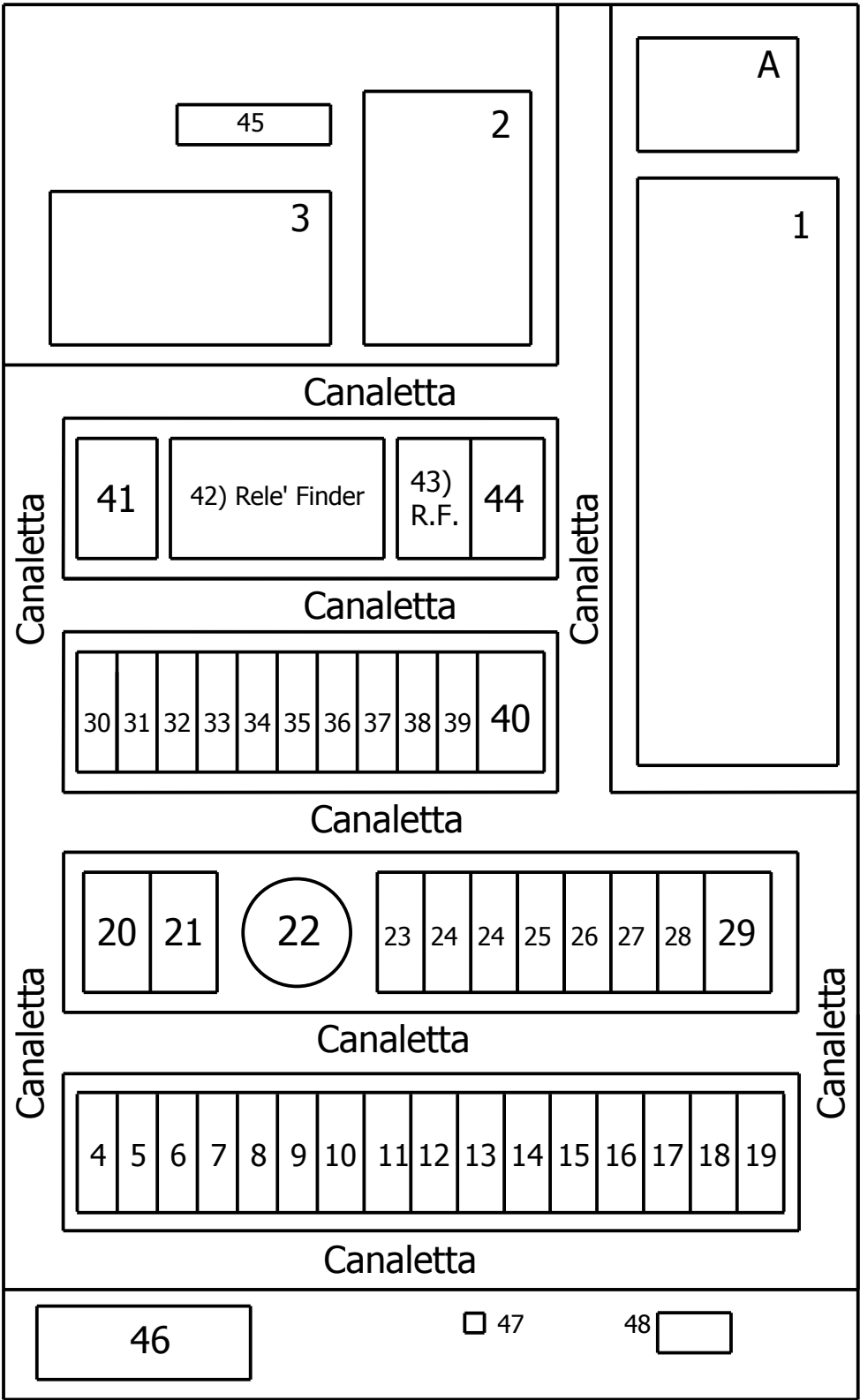
- 1) 60x100 Lu: 870mm
- 2) 60x100 Lu: 430mm
- 3) 60x100 Lu: 750mm
- 4) 60x100 Lu: 490mm
- 5) 60x100 Lu: 750mm
- 6) 40x100 Lu: 760mm
- 7) 40x100 Lu: 540mm
- 8) 40x100 Lu: 410mm
- 9) 40x100 Lu: 530mm

Disposizione Canalina e Guida Omega



Le unità dei numeri è espressa in mm

Disposizione Componenti



A) TRA - Trasformatore 650 VA 950X150

47) RDTC - Raddrizzatore 25A

48) RAC - Resistenza Anticondensa

Legenda Componenti:

- 1) ISO - Inverter Telemecanique ATV71 / 37 Kw 550x230
- 2) ICA - Inverter Telemecanique ATV312 / 4 Kw 170x140
- 3) CER - Blocco Elettronico di Rot. PAE NCT 112E7 / B 300x160
- 4) KL - Teleruttore di Linea
- 5) KEI - Teleruttore Esclusione Inverter di Soll.
- 6) KSI - Telerruttore Rotazione Sinistra
- 7) KDE - Teleruttore Rotazione Destra
- 8) KES - Teleruttore Esclusione Blocco Elettronico
- 9) KFR - Teleruttore Freno Rotazione
- 10) KSFR - Rele' Teleruttore Freno Rotazione
- 11) KFS1 - Teleruttore Freno Sollevamento
- 12) KFS2 - Teleruttore Freno Sollevamento
- 13) KFC - Teleruttore Freno Carrello
- 14) KDIN - Teleruttore Rele' Dinamometrico
- 15) KL1 - Teleruttore Rele' di linea
- 16) RVO - Relè Controllo Sequenza Fasi
- 17) KTEB - Temporizzatore Micro Apertura Freno Soll.
- 18) KTSO - Temporizzatore Chiusura Contatto ISO R1C/R1A
- 19) USO - Raddrizzatore Sollevamento CM6-M2B
- 20) FSO - Magnetotermico Prot. Inv. Sollevamento
- 21) FRO - Magnetotermico Prot. Inv. Rotazione
- 22) QA - Interruttore Generale Quadro
- 23) FR01 - Magnetotermico Prot. Mot. Rot. 1
- 24) FR02 - Magnetotermico Prot. Mot. Rot. 2
- 25) FFR - Magnetotermico Prot. Freno Rot.
- 26) FCA - Magnetotermico Prot. Inv. Carrello
- 27) FFS - Magnetotermico Prot. Freno Soll.
- 28) FVE - Magnetotermico Prot. Vent. Mot. Soll.
- 29) U2 - Alimentatore Stabilizzato
- 30) F1 - Magnetotermico Prot. Trasf. Primario
- 31) F2 - Magnetotermico Prot. 48V
- 32) FCER - Magnetotermico Prot. Blocco Elettronico Rot.
- 33) FRCR - Magnetotermico Prot. Rallentatori Mot. Rot.
- 34) FVR - Magnetotermico Prot. Ventole Mot. Rot.
- 35) FFC - Magnetotermico Prot. Freno Carrello
- 36) FPA - Protezione Cabina
- 37) F3 - Protezione Raddrizzatore 25A Tergicristalli Cabina 24VAC
- 38) F4 - Protezione Termostato/Alimentatore 230V
- 39) F5 - Protezione 24VDC Quadro Generale
- 40) KCC - Display TLF1 Laumas 120x90
- 41) TSQ - Termostato Regolabile
- 42) N°17 Rele' Finder Mod. 4652 48VAC
- 42) N°1 Rele' Finder Mod. 5534 48VAC
- 42) N°1 Rele' Finder Mod. 4652 24VDC
- 43) N°1 Rele' Finder Mod. 5532 24VDC
- 44) CAN OPEN - Scatola Dericazione TSXCANTDM4
- 45) RC - Resistenza Inverter Carrello
- 46) Morsettiera

Index

Page	Circuit	Description	Date	User
1	Cover		16.Gen.2012	NA
2	Modifications		16.Gen.2012	NA
3	Power circuit	Feeding	16.Gen.2012	NA
4	Power circuit	Hoist	16.Gen.2012	NA
5	Power circuit	Swing	16.Gen.2012	NA
6	Power circuit	Trolley	16.Gen.2012	NA
7	Control circuit	Safety and warning units	16.Gen.2012	NA
8	Control circuit	General	16.Gen.2012	NA
9	Control circuit	Hoisting directions and switches	16.Gen.2012	NA
10	Control circuit	Hoisting velocities	16.Gen.2012	NA
11	Control circuit	Hoisting inverter	16.Gen.2012	NA
12	Control circuit	Scheda Estensione I/O - Controller Inside IMC	16.Gen.2012	NA
13	Control circuit	Hoisting inverter - Scheda Estensione I/O	16.Gen.2012	NA
14	Control circuit	Swing	16.Gen.2012	NA
15	Control circuit	Trolley	16.Gen.2012	NA
16	Control circuit	Pannello di Controllo Cabina	16.Gen.2012	NA
17	Control circuit	Controls transfer	16.Gen.2012	NA
18	Control circuit - RC box	Remote control	16.Gen.2012	NA
19	Component list	Lista Componenti - Disposizione Morsetti	16.Gen.2012	NA
20	Component list	Disposizione Componenti nel Quadro	16.Gen.2012	NA
21	Connections index		16.Gen.2012	NA
22	J24	2/4 Lines	16.Gen.2012	NA
23	JAC	Potenziometer Trolley	16.Gen.2012	NA
24	JAN	Anemometer	16.Gen.2012	NA
25	JAS	Potenziometer Hoist	16.Gen.2012	NA
26	JCA	Trolley	16.Gen.2012	NA
27	JCC	Load cell	16.Gen.2012	NA
28	JCM	Controls	16.Gen.2012	NA
29	JMM	Moment	16.Gen.2012	NA
30	JMO	Hoist	16.Gen.2012	NA

